MEHDI BELHAJ

Ingénieur Systèmes Embarqués · FPGA & Logiciel

Cartes numériques et mixtes · Logiciel embarqué critique · Commande numérique · Aéronautique

Toulouse 31300, France · **+33 7 66 55 74 63** · **belhaj.elmehdi.98@gmail.com**
linkedin.com/in/mehdi-belhaj-eea · mehdi-belhaj-eea.github.io · github.com/mehdi-belhaj-eea

`FPGA · VHDL · NIOS II` `MCU C2000` `C · C++ · Python` `UART · SPI · I2C · RS422`



DISPONIBILITÉ	EXPÉRIENCE	CONTRAT	MOBILITÉ	TITRE DE SÉJOUR	PERMIS	ANGLAIS
Immédiate	**3 ans**	**CDI · CDD · Portage**	**France entière**	**Salarié · nov. 2028**	**B**	**C1 · courant**

PROFIL

Ingénieur systèmes embarqués (Master EEA), 3 ans d'expérience, notamment sur des équipements aéronautiques critiques (Safran, Airbus) : cartes de commande à microcontrôleur, interfaces et chaînes de mesure, contribution au **logiciel critique DAL A**. Formé au **FPGA** et certifié **C++ et Python**, je relie matériel, logiciel et commande, de la spécification aux plans de test.

COMPÉTENCES

FPGA & NUMÉRIQUE	**FPGA** Altera Cyclone IV : **VHDL** (logique synchrone, PWM), Quartus, Qsys, soft-core **NIOS II** · Microcontrôleurs **TMS320 C2000** et PIC : PWM, ADC, interruptions
LOGICIEL EMBARQUÉ	**C** (interruptions, logiciel bas niveau) · **C++17** (POO, STL) · **Python** · Tests PyTest et GoogleTest, intégration continue · Git, Linux
INTERFACES & CARTES	Bus **UART, SPI, I2C, RS422** · Acquisition (ADC 24 bits), capteurs de courant, tension, température, effort · **OrCAD Capture CIS**, KiCad · Alimentations et protections
COMMANDE NUMÉRIQUE	**MATLAB / Simulink / Simscape** · Correcteurs PI / PID discrétisés · Asservissement de moteurs BLDC et asynchrone · PSIM
ESSAIS & QUALIFICATION	Plans de test HW et CEM, instruction de test sur banc automatique · Oscilloscope, LabVIEW · DO-160G (sections 16, 21, 22, 25) · DAL A · Marquage CE et UKCA (EN 60335, CEM, RED)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur Électronique Hardware — Safran Ventilation Systems

`Nov. 2023 – Mai 2025 · 19 mois`

Via Centum T&S · Blagnac · CEM DO-160G catégorie H

Carte d'entrée 1 890 W de la maquette 270 VDC d'un ventilateur aéronautique, reliée à la commande moteur.

- **Interfaces avec la commande** : signal de perte de phase vers la carte de contrôle en moins de 4 ms, mesure de température pour le logiciel, alimentations établies en moins de 200 ms et maintenues 200 ms sur coupure.
- **Alimentations** : Flyback isolé multi-sorties (132 kHz) depuis le 270 VDC, rails 5, 16 et 18 V par LDO et Buck 1,5 MHz.
- **Validation et livrables** : simulation, plans de test HW et CEM, instruction de test sur banc automatique (ITE) ; dossier de justification DO-160G (DJD), cahier des charges de routage ; point hebdomadaire en anglais avec Safran USA.

Outils : PSIM · OrCAD Capture CIS · Excel (notes de calcul) · Windchill PLM

Résultats : faisabilité du 270 VDC démontrée avec un impact minimal sur le logiciel et la mécanique.

Ingénieur Électronique & Systèmes Embarqués, R&D — Airbus / Crouzet

`Août 2022 – Nov. 2023 · 16 mois`

Via Serma Ingénierie · Toulouse · programme Zéro Émission · exigences ABD0100

Électronique de commande d'un actionneur électromécanique de spoiler (déploiement en moins de 130 ms) : 3 cartes empilées (volume cible 65 × 65 × 170 mm), criticité DAL A.

- **Carte CPU** : microcontrôleur TMS320F280049 (C2000) — affectation des broches avec l'équipe logiciel (PWM, ADC, bus série, chien de garde) ; alimentations depuis le 28 V (Flyback 3,3 V, réserve d'énergie 20 ms) ; mesure d'effort (ADC 24 bits ADS1247) et de position.
- **Logiciel bas niveau DAL A** : contribution au logiciel équipement (EQSW), au séquenceur et aux autotests BITE, en support de l'applicatif Airbus.
- **Commande** : modèle Simulink du moteur BLDC et de sa commande (capteurs à effet Hall, boucles position / courant), modélisation mécatronique, réglage des correcteurs PI.
- **Spécification et sûreté** : spécifications des sous-ensembles électroniques, exigences hardware et logiciel avec l'équipe Safety.

Outils : MATLAB / Simulink / Simscape · Scilab / Xcos · PSIM · LTspice · OrCAD · KiCad

Résultats : contrainte de 130 ms validée en simulation ; architecture approuvée en revues Airbus et Crouzet.

Stage de fin d'études, R&D électronique de puissance — SuperGrid Institute — Fév. – Juil. 2022 · 6 mois
Villeurbanne · laboratoire de recherche sur les réseaux HVDC

Alimentation isolée des drivers de 6 MOSFET SiC 1,7 kV en série — 12 transformateurs, isolement validé à 20 kV.

Outils : LTspice · oscilloscope

PROJETS FPGA & LOGICIELS

- **C99 et Python — bldc-control-sim** (2026) : commande d'un moteur BLDC, du modèle au code embarqué — contrôleur C99 pour Cortex-M4F (commande vectorielle et six étapes, sans allocation dynamique, 3,1 ko), testé en simulation face à sa référence Python sur un onduleur avec temps morts ; 971 vérifications C, 45 tests Python. **Outils** : gcc · clang · GCC ARM · PyTest · GitHub Actions
- **FPGA — commande d'un moteur BLDC** (ENSEEIHT, 2021) : autopilotage et MLI modélisés, PWM et mesure de vitesse codées en VHDL sur carte DE0-Nano (Cyclone IV), processeur NIOS II, loi de commande discrétisée et codée en C par interruptions ; asservissement de vitesse validé sur moteur réel. **Outils** : PSIM · MATLAB · Quartus · Qsys
- **C++17 — embedded-dsp-cpp** : bibliothèque pour cible embarquée — buffer circulaire sans allocation dynamique, moyenne glissante, filtre IIR passe-bas ; 12 tests unitaires. **Outils** : CMake · GoogleTest · GitHub Actions
- **Python — hardware-design-kit** (2026) : calculs de la partie puissance d'une carte — protections d'entrée (précharge, foudre DO-160G, ESD), filtre CEM, flyback, chaînes de mesure et budget d'erreur, règles PCB (IPC-2221, IEC 60664-1) ; 76 tests, comparaisons ngspice. **Outils** : NumPy · SciPy · ngspice · PyTest · GitHub Actions
- **Python — scope-emi-toolkit** : automatisation d'essais CEM — lecture des exports CSV d'oscilloscope (Tektronix, Rigol), spectre fenêtré calibré en dBµV, comparaison à un gabarit d'émissions conduites 150 kHz – 152 MHz et rapport réussite / échec ; 8 tests unitaires, intégration continue. **Outils** : NumPy · SciPy · Matplotlib · PyTest · GitHub Actions

ENTREPRENEURIAT

Cofondateur — MANMAFOX SAS — Depuis juil. 2023
Sièges de toilette intelligents TokyoSeat · Amazon Europe · activité en parallèle

- Conformité produit avec le fabricant et un laboratoire accrédité ISO/IEC 17025 (CNAS) : essais EN 60335, CEM, radio et RoHS, analyse des rapports d'essais, marquages CE et UKCA, DEEE, dossiers techniques.

FORMATION & CERTIFICATIONS

Master EEA — Électronique de puissance, actionneurs & commande · Université Toulouse III Paul Sabatier · INP-ENSEEIHT — 2020 – 2022
Projets : commande de machine asynchrone (Saber), alimentation à découpage en mode courant

Licence EEA · Université Toulouse III Paul Sabatier — 2019

DUT Génie électrique et informatique industrielle · ENSAM Rabat (Maroc) — 2018

Certifications C++ et Python — Cisco Networking Academy / OpenEDG — 2025 – 2026
C++ Essentials 1 et 2, C++ Advanced, Python Essentials 1 et 2 · 330 h



Habilitation électrique B0, H0, B2V, B2V Essai, BE Essai — CAMIRA Formation — 2022 – 2025

EYE Berlin — European Youth Event, Parlement européen · certificat de participation — Avr. 2024

LANGUES

Français bilingue · **Anglais** C1, usage professionnel · **Espagnol, portugais** notions

SAVOIR-ÊTRE & INTÉRÊTS

Méthodique · autonome · rigoureux · curieux · esprit d'équipe · Football en compétition · Mentorat NQT · Voyages (18 pays)